



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE  
ENGENHARIA (COPPE)  
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

PRÉNOM DE L'AUTEUR

DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.0 EN FRANÇAIS

RIO DE JANEIRO

2026





## DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.0 EN FRANÇAIS

Prénom de l'Auteur

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Premier Directeur

Rio de Janeiro  
Maio de 2026

l'Auteur, Prénom de

Démonstration de la classe CoppeTeX 4.0 en  
français/Prénom de l'Auteur. – Rio de Janeiro:  
UFRJ/COPPE, 2026.

IX, 1 p. 29, 7cm.

Orientador: Premier Directeur

Tese (doutorado) – UFRJ/COPPE/Programa de  
Engenharia de Sistemas e Computação, 2026.

Referências Bibliográficas: p. ?? – ??.

1. Multilingue. 2. Démonstration. I. Directeur, Premier.  
II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE,  
Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. III.  
Título.

# DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.0 EN FRANÇAIS

Prénom de l'Auteur

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO.

Orientador: Premier Directeur

Aprovada por: Prof. Premier Examineur  
Prof. Deuxième Examineur

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL  
MAIO DE 2026



Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

## DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.0 EM PORTUGUÊS

Prénom de l'Auteur

Maio/2026

Orientador: Premier Directeur

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Ceci est le résumé principal en français. La thèse est rédigée en français comme langue principale, avec la couverture conservée en portugais selon la convention institutionnelle de l'UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.





Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPETEX 4.0 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Prénom de l'Auteur

May/2026

Advisor: Premier Directeur

Department: Systems Engineering and Computer Science

This is the English foreign abstract. Required in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.



Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

Prénom de l'Auteur

Maio/2026

Orientador: Premier Directeur

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente **brazilianabstract** para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.



# TABLE DES MATIÈRES

|          |                     |          |
|----------|---------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b> | <b>1</b> |
|----------|---------------------|----------|



# 1 INTRODUCTION

Ce chapitre démontre le corps rédigé en français, tandis que la couverture et la folha-de-rosto restent en portugais (modèle institutionnel UFRJ).